生成式人工智能与金融业变革:典型事实、潜在问题与应对策略*

——以 ChatGPT 为例

王　鹏　尹伟贤

(暨南大学经济学院,广州　510630)

摘要: 作为数字经济时代前沿人工智能应用变革与创新的代表,ChatGPT对人类经济社会发展产生着深刻影响。解析在ChatGPT支撑下金融领域的智能交互与个性化服务、数据驱动与决策支持、风险管理与合规监控等典型事实,梳理ChatGPT在金融领域的应用引发的金融劳动力的结构性冲击、收入分配的失衡困境、数据应用的风险性挑战等问题。进而提出以新型举国体制推动生成式人工智能的自主性发展,并在金融业就业稳定与保障领域强化制度建设,划定生成式人工智能在金融领域的应用边界,强化以行业伦理来约束短期行为等措施, 通过多重手段合力推动生成式人工智能与金融业务的融合创新发展。

关键词: ChatGPT;人工智能;金融业;数字经济

中图分类号: F832.1　　**文献标志码:** A　　**文章编号:** 1001-862X(2025)01-0115-011

DOI:10.16064/j.cnki.cn34-1003/g0.2025.01.021

一、引　言

习近平总书记在党的二十大报告中作出了“世界百年未有之大变局加速演进”的重大判断,科技革命引导下的产业变革成为这场 “百年变局”的核心驱动力。随着移动互联网、超级计算、深度学习、大数据等多元化、前沿化技术的融合应用,人类获得了重塑认知、变革世界的强大工具——生成式人工智能,作为诸多前沿数字技术“发明的发明”,人工智能在新时代新阶段下对科技和产业的变迁发展产生了重大且深刻的影响,具有极强的“溢出效应”和“头雁效应”,是推动中国经济高质量发展的重要战略性支撑资源,更是当代世界经济发展的不可缺失的关键一环[1]。基于此,党的二十大报告明确指出,要“加快发展数字经济,促进数字经济和实体经济深度融合”,进一步为中国前沿技术发展指明方向。根据《“十四五”数字经济发展规划》,2025 年数字经济核心资产增加值占 GDP 比重将达到 10%,因此,在政策引领和时代发展趋势下,数字经济前景广阔。

2022 年 11 月,美国 OpenAI 公司基于自然语言人机交互应用模型,开发出拥有近似(乃至超越)人类语言智能水平的 ChatGPT(聊天生成型预训练转换模型)。从技术图谱上来看,ChatGPT 不同于传统“分析式 AI”(Analytical AI)专注事物分析的功能导向,而更加强调内容总结提炼、新知识的生成乃至实现趋势预测,属于典型的“生成式 AI”(Generative AI)。作为基于大规模语言模型的系统交互产品,其在实践应用中展现出了现象级的语言文本理解、推理和生成能力,有着极高的人机对话应用能力,一经推出,在上线 5 天内用

本刊网址·在线杂志: www.jhlt.net.cn

* **基金项目:** 国家自然科学基金面上项目 “基于多层次嵌套复杂系统的产业链韧性演化机理、断链预警及优化提升研究”(72474084);广东省自然科学基金面上项目“防范化解重大风险背景下城市网络韧性治理及风险防控研究”(406252848029);广东产业发展与粤港澳台区域合作研究中心科研项目(37714001004)

作者简介: 王鹏(1977—),福建福清人,暨南大学经济学院教授、博士生导师,主要研究方向:区域经济、技术经济;尹伟贤(1981—),浙江金华人,暨南大学经济学院博士生,主要研究方向:区域经济、技术经济、金融。

中国知网　https://www.cnki.net

户数就突破100万，两个月的活跃用户更是突破1亿大关，是有史以来人工智能技术应用领域中最为成功且用户最为广泛的智能产品。

ChatGPT的底层技术支撑使得其更具有真切的现实特征，是极具效能的颠覆性技术，ChatGPT是人工智能技术赋能不同产业高质量发展的前沿阵地。作为现代经济的核心，金融业在ChatGPT的影响下，也将产生重要的变革和影响。具体来看，ChatGPT可以通过更高位阶的自动化模式来帮助投资者理解复杂的金融概念术语和技术流程，基于投资者的特殊需求和偏好曲线提供定制化智能投资服务，实现客户满意度和成本降低的双重拟合。ChatGPT可以进一步优化“投资者—分析师—金融中介—上市企业”等多元化金融市场参与主体的信息配置格局，对海量的“非结构化—结构化”数据进行提取和分析[3]，切实在金融投资决策场景中降低信息不对称，提炼金融特征事实背后的变迁规律，输出有效可行的量化策略，引导要素的充分涌动和均衡发展。但需要注意的是，任何技术进步都是一把双刃剑，ChatGPT与其他前沿技术发展所面临的问题是相似的。ChatGPT对金融业的重塑实践所带来的困境，既有历史上多次人工智能浪潮隐藏的“老问题”，也具有新的变化特点。如人工智能技术进步的“副作用”，会引发机器对人力的替代，这甚至可以追溯到凯恩斯的“技术性失业”上[4]：金融业的重复性劳动力极有可能会被替代，在特殊时期甚至可能会对社会稳定产生严重不利影响，如何在“机器—人力”之间的循环冲突中实现再平衡，是历久弥新的话题。前沿技术下的AI发展，会形成新的“数据霸权”乃至“信息垄断”，在金融业这样“趋利避害”倾向较强的领域中，可能会造成新的不平等问题。

二、数字时代下的金融革命：ChatGPT赋能金融业的典型事实

在数字经济时代浪潮中，ChatGPT代表前沿领域的人工智能技术，展现出强大的赋能能力，为经济高质量发展提供了有效支持。生成式AI算法所代表的ChatGPT，在实际应用中已经广泛渗透到各个行业和应用领域，其发展将引领全球范围内许多产业迎来新一轮的范式转移和技术升级。目前，美国已经有大量垂直小公司利用ChatGPT和GPT-4的API开发出各种垂直场景应用，中国的互联网巨头也正在基于ChatGPT或自主研发的大语言模型培育各类垂直应用。在众多产业中，金融业作为国民经济的重要命脉，其发展离不开技术的革新和支撑[5]，探索和刻画ChatGPT对中国金融业的影响事实与作用机制，具有重要的理论创新价值和实践指导意义。金融行业伴随人工智能技术的快速发展正在迎来智能化革命，ChatGPT是最具代表性的自然语言处理模型，在金融领域具有极强的应用潜力和多样化特征。本部分内容将针对ChatGPT在金融领域中的应用场景展开刻画，如智能交互与个性化服务、数据驱动与决策支持、风险管理与合规监控的维度，并结合中国金融业机构的具体实现，为梳理ChatGPT赋能金融业的作用机制提供经验。

（一）数据要素驱动：ChatGPT对金融业变革的决策模式优化支持

ChatGPT在金融领域通过深度学习与自然语言处理技术的结合，展现出从多层数据解析到市场预测与投资决策优化的全链条智能化能力，为金融机构提供更精准、高效的洞察与策略支持。ChatGPT通过其基于Transformer架构的深度学习模型，实现对“市场—交易—客户”多层数据的处理。模型在利用自注意力机制的同时还关注输入序列中不同位置的信息，以更好地归类、清洗和输出海量数据。通过对大规模金融数据的训练，ChatGPT获得对复杂的金融数据进行有效表示的能力，包括对时间序列数据和非结构化数据的处理，为金融机构提供更全面、深刻的市场洞察力，超越了传统技术的水平。ChatGPT的数据智能化涉及对“结构化—非结构化”数据的处理，表现出对自然语言处理(NLP)的强大支持。通过对大量金融文本数据的学习，模型理解并解释金融专业术语和业务流程，利用词嵌入技术、实体识别等NLP技术，提高对金融数据的理解深度，使得ChatGPT在洞察市场动态方面更为精准，为金融机构提供更准确的决策依据。在金融数据预测领域，ChatGPT依赖于其深度学习与识别技术，对历史记录及特定情境信息的学习，能够模拟客户群体需求的变化趋势以及风险事件的发生模式。这一过程是利用分析时间序列数据并学习对关键事件的敏感度来完成的，从而为金融机构提供

中国知网 https://www.cnki.net

更加精确的市场走势预估。应用深度学习技术使模型能够更好地应对金融市场中的复杂性和不确定性。在投资决策优化方面,ChatGPT 利用深度学习和强化学习等手段促进了与金融机构及其客户的互动。它接收来自这两方的信息输入,基于这些输入不断调整和完善自身的投资组合管理策略。整个过程中涉及的技术细节包括但不限于参数调优、策略迭代等,确保了模型能够在多变的市场环境中持续进化。

ChatGPT 与相关技术的深度融合,通过对大规模金融数据的处理和自然语言生成能力,显著提升了金融机构的数据分析效率与决策支持能力,同时为投资者提供更智能化的市场洞察工具,推动金融行业迈向高效数字化转型。目前,ChatGPT 在增强金融机构的数据分析能力方面已得到广泛的应用,尤其是在金融领域内。江苏银行的技术团队与 Codex 技术的结合应用取得了显著成效。通过将 ChatGPT 和 Codex 相融合,该团队实现了多方面的技术进步,让银行快速掌握其分支机构的运营状态,借助 ChatGPT 强大的自然语言处理功能,对分支机构数据的理解变得更加高效;同时,Codex 的编码解码技术进一步提升了从数据中提取有价值信息的能力,银行管理层通过由 ChatGPT 生成的概览报告,及时获取各分支机构的财务状况及运作效率等重要指标,为银行提供全面且精确的数据洞察力,通过对数据进行深入剖析并建立预测模型,为决策者提供定制化的建议。由此可见,ChatGPT 通过对历史资料及市场动态的学习,可以预测未来的经济走向,为银行的战略规划提供有力支撑。此外,由于 Codex 具备优秀的理解编码金融信息的能力,能向 ChatGPT 输送更为精准的数据,进而提升了最终策略建议的质量。新加坡金融科技公司长桥集团的 PortAI 应用则展示了在金融科技行业中基于 OpenAI GPT 框架的创新。PortAI 的“万字研报,秒划重点”的瞬时总结能力,为投资者提供快速把握重点的工具。利用 ChatGPT 的自然语言生成,PortAI 能够在短时间内生成简洁而具体的研究报告,帮助投资者更迅速地了解市场动态和项目重点,在海量数据的金融环境中具有重要价值,为投资者提供了高效获取信息的途径。

从技术角度来看,这些应用案例涉及对大规模金融数据集的处理与学习过程。通过广泛吸收金融文本中的知识,ChatGPT 构建起对于该领域专业术语及市场动态深刻的理解能力。而 Codex 所采用的编码解码机制,则保证了即便是面对复杂多变的金融信息时也能高效地进行处理。特别是在 PortAI 的应用场景下,通过对大量研究报告和金融新闻的学习,该模型能够快速准确地提炼出关键要点,其背后离不开对 ChatGPT 生成式语言模型的深入运用。此类技术的进步不仅提升了金融机构处理数据的能力,同时也为投资者提供了更加智能化的支持工具,帮助他们洞察市场趋势并做出更为合理的投资选择。这一系列创新为金融业带来灵活和高效的解决方案,推动金融行业朝着更数字化、智能化的未来迈进。

(二)服务便利驱动:ChatGPT 对金融业变革的智能优化支持

ChatGPT 在服务质效方面的核心创新在于其基于 Transformer 架构的深度学习模型,通过多层自注意力机制与深度强化学习技术,结合多平台整合能力,实现了对复杂金融问题的精确解析、个性化服务的动态响应及多渠道智能互动的高度优化。该模型采用多层自注意力机制,帮助 ChatGPT 有效地解析自然语言中的复杂结构和语境。通过预训练与微调的过程,ChatGPT 在金融领域积累了丰富的专业知识,能够深入且准确地解决用户提出的金融问题。在智能互动及信息传递方面,ChatGPT 的自然语言处理技术通过对大量金融文本数据的学习,能够准确理解行业术语,还能精确捕捉到金融领域的特定语境,从而提供更为精准且可靠的答案。ChatGPT 在生成流畅对话方面的优势,通过对上下文敏感性的把握,让用户的交互体验更加接近真实的人际沟通,增强了交流的自然感。为了满足个性化金融服务需求,ChatGPT 还运用深度强化学习等先进技术。基于用户历史交互数据建模,系统更好地识别每位用户的独特偏好和风险容忍度。其过程包含了模型参数的在线学习与即时更新,即使是用户需求发生变化,也能迅速做出个性化响应,为金融机构提供更加智能化和定制化的服务策略。在服务渠道方面,ChatGPT 的应用范围涵盖多种即时通讯工具、社交网络平台以及金融机构自身的应用程序。在技术层面,模型需与各平台 API 进行整合,并确保在不同环境下保持性能的一致性。通过学习适应多种接口和平台,ChatGPT 在不同的渠道

中国知网 https://www.cnki.net

上均展现出更高的灵活性和智能性，同时根据用户的个人喜好提供定制化的互动体验。

ChatGPT通过自然语言处理和生成技术在我国金融机构的广泛应用，不仅推动了智能客服、知识管理和员工培训的数字化升级，还在文案生成和业务流程优化方面显著提升了效率，为金融行业的服务体系带来了全方位的智能化变革。ChatGPT在我国迅速融入金融服务体系，并为银行业带来显著的革新与进步。一个突出的例子是浙江农商联合银行，该行成为了全国首个接入百度“文心一言”（类似ChatGPT的产品）接口的银行机构。双方的合作聚焦于“智能对话技术升级转型”，通过广泛部署生成式人工智能技术，将其应用于智能客服、数字员工、虚拟营业厅、知识管理系统及员工培训等多个数字化场景。贯穿整个服务流程，突破物理空间和时间限制，向客户提供更加智能化且个性化的金融服务体验。在此过程中，基于ChatGPT的自然语言处理能力构成了生成式AI技术的核心，使银行通过智能客服提供更接近真实交流的服务体验，以满足客户多元化的需要。借助ChatGPT强大的文本生成功能，数字员工与虚拟营业厅可以更加灵活地回应用户提问，给出定制化的财务建议。此外，在构建知识库以及开展员工教育方面，ChatGPT所具备的自然语言理解能力使得信息传递更为高效，培训内容更加贴近实际工作需求。招商银行是另一家运用ChatGPT技术的金融机构，该行在文案自动化生成方面进行了深入探索。利用ChatGPT强大的文本生成能力，招商银行加速了其金融产品及服务相关文案的创作过程。这些文案涵盖了从功能介绍文档到市场推广材料乃至项目提案等多种类型。借助ChatGPT的技术支持，所产出的内容更具创意性，更加精准地满足目标群体的需求。在提升文案整体质量的同时，还加快了金融服务与产品的迭代速度。技术层面而言，这一应用依赖于对大量金融领域特有文本数据的学习，使ChatGPT能够准确掌握行业术语、产品特征以及客户需求等关键信息，通过对自然语言生成模型进行优化调整，确保最终输出的文字既符合专业标准又易于理解。自动化的写作流程让文案制作变得高效快捷，也保证了内容的一致性和准确性，减少人为因素可能导致的错误。更重要的是，它释放了员工的时间和精力，让他们将更多注意力投入具有更高战略价值的工作，为银行业务的发展开辟新路径。

（三）风险平滑驱动：ChatGPT对金融业变革的合规监控优化支持

ChatGPT通过深度学习与自然语言处理技术，在金融风险管理中实现精准分析、实时预测与个性化建议，显著提升了金融机构在复杂市场环境中的风险识别与应对能力，为构建智能化、动态化的风险管理体系提供了关键支撑。在金融领域，ChatGPT通过强大的自然语言处理（NLP）和深度学习能力，为金融机构实现风险平滑提供关键支持。第一，通过深度学习算法，ChatGPT使用大规模的结构化和非结构化数据进行训练，其中包括历史市场数据、财经新闻和社交媒体评论，赋予ChatGPT对复杂市场情境的理解能力，使得模型能够实时分析新数据，捕捉市场波动、信用问题或操作风险的关键信号。第二，ChatGPT的自然语言生成能力，能够以人类语言风格生成风险报告，为团队内的不同部门提供了共享风险信息的桥梁。该技术细节涉及模型对生成语言的深入理解，金融从业人员能够更直观地理解风险的性质和潜在的影响因素，更有针对性地采取风险控制措施，实现风险的平滑分布。第三，ChatGPT的情境分析与预测功能依托于其处理时间序列数据的能力。通过深入学习历史信息，模型能够识别潜在的风险趋势及市场事件。此过程涉及大规模数据的处理以及对深度学习算法的定制化调整，提高模型在预测未来风险场景时的准确性，促进风险的有效管理。第四，ChatGPT提供个性化建议的能力源自其对海量客户资料的学习。通过对个人历史记录的深度挖掘，系统理解每位投资者的行为模式、风险承受能力和财务目标。此技术的关键在于从庞大数据库中提炼并解析单个用户的重要属性，制定符合个体需求的投资策略和风险管理方案，实现资源的优化配置。综上所述，ChatGPT的应用为金融行业带来了更加智能、即时且个性化的风险管理工具。借助深度学习、自然语言处理等先进技术，加速决策流程，降低金融机构所面临的风险水平。

ChatGPT通过深度学习和自然语言处理技术，将复杂法规解读与合规风险监控自动化，以

中国知网 https://www.cnki.net

实时更新和精准识别能力,显著提升金融机构在动态合规环境中的监管效率与标准化水平。在合规性监督领域,借助深度学习算法的支持,ChatGPT 解析大量的结构化与非结构化合规信息,涵盖法律文档、审计报告及监管公告等,能迅速把握并阐明法规的具体要求,为金融机构提供精确的合规指导。实践中,ChatGPT 运用自然语言处理技术来解读法律文本,识别其中的核心条款与规定,帮助金融机构更全面地掌握合规要求,减轻人工审阅大量文件所带来的负担。面对法律法规的变化,该系统能够快速响应,通过持续学习最新的法律规定更新其合规建议,确保金融机构能够及时符合最新的法规标准。此外,ChatGPT 在合规监控中也能够识别和解释交易记录、行为模式,以自动化辅助金融机构甄别潜在的合规风险。在反洗钱(AML)、反恐怖融资(CTF)以及内部交易监控方面,模型通过分析大量非结构化数据,识别可疑的交易模式和异常的资金流动,提高合规监控的效率,减少主观判断的裁量权,确保合规标准的一致性和准确性。

奇富 GPT 和美国运通基于深度学习技术的创新应用,通过智能征信解读与交易异常检测,不仅提升了金融机构在信贷风险控制与欺诈防护中的决策能力,还推动了金融服务的智能化和安全性发展,彰显出深度学习技术在金融领域的多元价值。具体来看,奇富科技目前基于金融行业通用业务研发了中国首个金融语言大模型——“奇富 GPT”。该模型基于深度学习算法,专注于通用金融业务,特别是在信贷领域的风险控制方面取得了显著成果。在信贷风险控制中,奇富 GPT 倚仗其强大的自然语言处理和深度学习能力,准确捕捉客户真实意图,在自建客户画像的基础上,为银行机构提供智能征信解读。提高了金融机构对客户信用情况的全面性理解,为用户提供个性化的信贷流程,加强了金融服务的智能化。在风险控制这一关键环节,奇富 GPT 的应用进一步展现了其优势。通过大规模数据的深度学习,该模型能够更全面、高效地理解和判断客户的信用情况,为金融机构提供更灵活的业务决策方式。其中智能征信解读对于提高风险控制的准确性,加速业务流程具有重要意义。与此同时,美国运通也采用深度学习技术,通过引入长短期记忆网络(LSTM)增强的递归神经网络(RNN),构建了专项应对交易异常的深度学习模型。这一模型在处理大量“结构化—非结构化”交易信息中,将特定细分市场的欺诈检测准确性显著提高 6%,为客户提供一流的防诈保护和服务。

三、ChatGPT 发展情境下中国金融业提质增效的潜在问题

(一)金融业劳动力的“结构性”冲击

技术创新驱动的失业问题始终是经济学领域的重要议题,在人工智能(AI)浪潮的推动下,这一议题展现出新的复杂性。[6]生成式 AI 技术以 ChatGPT 为代表,其潜在的劳动市场冲击引发了广泛的关注和争论。在传统的经济学分析框架中,技术替代效应多依赖于任务的可分解性和规则性。Autor 等提出的 ALM 框架中[7],自动化技术对劳动市场的主要影响集中在程序化任务的替代上,即那些可以通过明确规则加以表述并交由机器完成的任务。其技术逻辑导致技能链条低端的劳动者在自动化进程中面临较大的替代风险,技能链条高端的劳动者则因其任务的复杂性和非标准化属性而相对受到保护。然而,这一经典逻辑框架在生成式 AI 的语境下显然面临挑战。有别于传统的机械自动化技术,生成式 AI 的发展呈现出对劳动市场影响的双向扩展:一方面,它在低端重复性劳动中的应用效率显著提升;另一方面,通过对大规模数据的训练和语义理解,生成式 AI 具有高度的任务适应性和泛化能力,能够胜任复杂性较高的高技能任务。双向替代趋势标志着劳动市场的技术风险正从“低端向高端”迁移。基于此,传统的技术—技能保护逻辑需要被重新审视。

生成式 AI 技术的核心在于其知识生成能力,是由深度学习模型的特性所驱动的。深度学习通过大规模数据训练,从非结构化信息中提取隐性知识结构,构建复杂任务的逻辑映射。使得生成式 AI 在功能实现上具有高度灵活性和广泛适应性。与传统自动化技术相比,生成式 AI 突破了“任务分工”的传统经济学假设,其影响已不再局限于特定任务的替代,而是重塑劳动市场的任

中国知网 https://www.cnki.net

务结构。传统经济学理论通常假设劳动市场由低端任务、中端任务和高端任务组成,技术替代效应主要集中在中低端任务上,导致劳动市场“空心化”。而生成式 AI 的知识生成特性改变了这一动态:其在高技能任务中的替代效应可能导致“梯级替代”现象,低端任务被基础 AI 技术取代,而中高端任务因生成式 AI 的普适性进一步受到冲击。这种趋势挑战了劳动市场的“技能两极化”假设,在整体上拉平技能分布,形成“技能再分配”的新格局。[8-12]

同时,技术优化在金融领域的主要目标常被定义为提质增效,然而,仅关注技术升级忽略了金融实践中多元文化联结的核心作用,可能导致对制度设计关键维度的忽视。制度设计中“价值拟合”的重要性,尤其体现在低端重复劳动的金融咨询与营销业务中,这类业务不仅需要处理显性任务,还需要涵盖大量的默会知识(Tacit Knowledge)与人际交互的隐性维度。人际交互活动本质上具有情感性与非理性特征,表现为交互中所需的“润滑”行为以及对金融客户隐性需求的识别,处理方式高度依赖于实践中的“暗知识”,是难以量化或形式化的隐性经验与情感互动。在金融业务中,非理性因素往往主导决策过程,比如业务处理机制的烦冗协商、多边权衡,以及实践中难以精确建模的随机性和复杂性。生成式 AI(以 ChatGPT 为代表)虽然具有强大的数据处理与任务泛化能力,但“工具理性”属性使其在应对金融咨询与营销业务中的非理性因素时有显著的局限性。ChatGPT 的运行逻辑基于明确规则和数据模式,无法直接捕捉和处理高度依赖情境与隐性文化内涵的信息,导致在这类任务中的出错概率显著提高,技术自限性使其在金融领域的部分低端业务替代性受到内在约束。

基于大历史观的视角来看,技术革命对劳动市场的长期影响呈现出显著的动态特征。尽管 ChatGPT 的普及可能引发短期内结构性(技术性)失业,但历史经验表明,劳动市场往往通过岗位再创造实现自我修复和再平衡,核心在于技术对劳动分工的重新定义以及技术互补职业的涌现。例如,在生成式 AI 推动下,新的职业形态如“AI 金融架构师”“金融信息提示工程师”等,会逐步填补传统岗位消亡所带来的空缺,并推动就业结构的重塑。然而,从结构性失业到新岗位的过渡过程中,劳动者技能再配置的社会成本不可忽视,主要体现在两个方面:一是,劳动者需要时间完成对前沿技术的适应与学习,导致重新进入劳动市场的时滞效应;二是,由于技能与岗位需求的不完全匹配,摩擦性成本将进一步加剧就业市场的不确定性。

(二)金融业收入分配的“失衡性”困境

20 世纪 80 年代以来的经验数据表明,前沿技术创新应用带来的效率提升和经济效益改善并没有推动劳动力群体的“共同富裕”。[1]世界范围内的经验来看,机器自动化与技术进步尽管提高了生产效率,但对劳动者收益保障和提升的覆盖面而言十分有限。[13]在较长的历史时期内,世界主要国家的“资本—劳动”收入结构基本保持稳态(即“卡尔多典型事实”)。然而,进入互联网时代后,上述稳态根基逐渐被动摇,主要体现在劳动回报水平的下降而资本回报率的上升[14]。上述典型事实的变化,可以归因为技术进步的推动。[4]人工智能技术应用的推广过程本质上是资本深化的过程,将更突显资本要素的重要性,并拉开资本要素和劳动要素的回报率差距。金融业是信息技术密集型行业,现阶段的前沿技术变革(如 ChatGPT)会对金融业收入分配格局产生不可忽视的影响。

以机器技术进步为代表的技术革命对劳动力市场的冲击并不鲜见,但数字经济时代下的体制机制和人口变迁也许会使生成式 AI 产生不同的影响。[15]ChatGPT 的发展在劳动力市场中形成具有明显偏向的技术焦点偏移。一方面,金融行业中可以被 ChatGPT 替代的职业劳动力会进一步沉降至更低生产率的金融部门中,这类劳动力会出现显著乃至断崖式的收入下跌。在短期内,被“优化”的劳动力难以迅速吸收新技术实现劳动力阶层的“向上浮动”,转而只能被迫“向下竞争”,会进一步恶化金融市场中原本就被新技术挤压的低技术劳动群体的收入水平。另一方面,ChatGPT 是具有“超”资本密集型特点的数字技术,有较高的准入门槛。生成式 AI 的成功运用,能够指数级提升企业的利润水平:英伟达借助 Open AI 的 ChatGPT 和 DALL-E2 等大型语言模型发展的东风,市值自 2023 年以来涨幅最高达到 60%;

中国知网 https://www.cnki.net

微软宣布在必应搜索和浏览器中嵌入 ChatGPT 插件后,市值当天就暴涨 800 亿美元,新式人工智能技术的应用在提升行业资本回报率的能力方面效果显著。需要注意的是,在金融业劳动者群体中,ChatGPT 带来的劳动力结构性冲击会传递到不同劳动群体的收入分化上:一方面,ChatGPT 在“莫拉维克悖论”的路径下,对金融业中高层的劳动者群体产生显著的替代效应,收入明显下降,同时这类群体会被“驱赶”沉降至更低层次的岗位中进行竞争,恶化了低层次岗位的竞争和收入水平(尽管 ChatGPT 可能并不会直接过度冲击低层次岗位工作领域);另一方面,在自动化技术迅速推进的时代,自动化技术更多的是冲击低端劳动力市场及其收入水平,中高层劳动力职位及其收入仍处在稳定的维持阶段(劳动收入结构呈现出“倒金字塔”型结构分布)。而 ChatGPT 的应用在互联网“赢者通吃”的马太效应支撑下,社会财富会迅速向掌握最前沿数字技术创新的更少数高阶层群体集聚。导致原有稳定理想的“橄榄型”收入分配布局结构被 ChatGPT 严重破坏,展现出收入布局结构的“中空”缺失,“顶层—低层”收入群体之间的鸿沟进一步拉大。

以生成式 AI 为代表的 ChatGPT 技术应用为全社会带来巨大的工作便利和收益空间,但突破式的人工智能创新会导致收入分配差距扩大,在劳动力市场上的利益流失问题将比过往更为严重:具有良好高等教育背景和技术能力的中青年群体面临着较大的替代风险和收入下跌,这类群体会转移至低层次劳动力市场展开竞争,对教育水平和收入水平“双低”群体形成更为严重的侵蚀效应,这种情况同过往的典型研究会有所不同。[16]

(三)金融业技术数据应用的“风险性”挑战

任何技术进步都是一把双刃剑,作为生成式 AI 的典型代表,ChatGPT 的运用能够有效提升用户福利,提升工作质效,但同时也是一系列风险源的温床。已有学者对现阶段实体经济“数字化转型”可能带来的危害表示担忧,与传统研究文献认为数字化技术有助于改善信息不对称不同,贺超等的研究认为数字技术的发展与应用反而会使原有的“数据鸿沟”进一步扩大。[17]从表面上看,企业内部的决策体制机制已经从“经验直觉驱动”向“数据算法驱动”深度转变,但智能模式背后的算法和规则的定义权依旧在管理层,企业内部管理者的决策空间和自主性甚至比以往更大。披上了“数据+算法”的外衣后更加隐蔽且极具破坏力,导致企业内部经营的不稳定性陡增[18],这对采用 ChatGPT 的金融业企业来说更是如此。

除了 ChatGPT 内嵌的算法能够被企业内部管理者利用之外,算法本身的可解释性流失同样会为金融业企业带来威胁。ChatGPT 是基于 Transformer 的典型深度学习模型,与以往神经网络语言模型不同的是,ChatGPT 引入了自注意力机制(Self-Attention Mechanism),内部的算法构造可见度很低(黑箱算法)。基于此,ChatGPT 的技术架构和要素编排复杂度降低了模型的可解释性,对于高风险、风险传染网络化突出的金融业而言,具有较大的危害性(缺乏可解释力的分析和决策部署影响极容易在金融系统中造成“黑天鹅”事件),即便在低风险金融业务场景中,ChatGPT 也会面临模型验证诊断困难的治理风险。当前,ChatGPT 的最新进展(ChatGPT-4)已经突破了纯文本类型的信息输入限制,能够接受图像要素的输入,形成了典型的“跨模态生成”机制。在已有的 ChatGPT-3 中,已经发现大量的歧视性(涉及大量性别、人种、肤色等)输出内容[19],这类有偏向的算法用于程序化推动金融业务的开展,将造成大面积金融歧视和虚假信息问题[20],与“金融+科技”下的普惠理念背道而驰,无法有效提升金融服务实体经济的能力。

特别需要重视的是,作为典型的生成式 AI,ChatGPT 能够在动态交互情境中对标的用户进行高效的、大面积的操纵行为。如在通过“定制化”方式对 ChatGPT 进行虚假信息交互时,ChatGPT 能够有效应变生成多维度的虚假信息,通过心理诱导的方式对标的用户(群体)进行算法操控,大型语言模型在交互情境下的“涌现能力(Emergent Abilities)”会显著强化“合成式深度伪造”的仿真程度,对不具备充分金融知识的群体(中国这类群体尤为广泛)形成高维度的操纵打击,即通过算法来“说服”消费者购买(低品质)金融产品和服务乃至进行金融诈骗(可能比传统的电信、金融诈骗更加精准高效)。这种新型的“数据投毒”将在金融业形成难以估量和侦测的“算法妨害”效应。[21]

中国知网 https://www.cnki.net

（四）金融业创新环境的“趋利性”扭曲

自互联网金融发展以来，政府部门、学术界与企业界期待“新技术应用+金融”的深度结合，甚至将互联网金融作为“第三种金融融资模式”[22]。然而在实践中，互联网金融将线下的金融小贷企业“搬迁”至线上互联网中，本质上仅是“渠道式创新”，自身的创新金融体征有明显的边界约束限制，却鼓吹金融应用大数据技术实现“去中介化”，最终形成泡沫衍生问题。金融科技概念成为金融与前沿数字技术创新融合的主流，这种前沿数字技术创新形成的小贷金融产品也可能有“普而不惠”的困局，甚至通过金融产品创新击穿了已有的金融监管体系，最终因触及高杠杆红线而遭遇整顿。

对前沿技术的关注并努力塑造有效的政商、技术基础条件是近年中国政府创新改革活动中的重要内容：多个地方政府部门积极鼓励推动元宇宙的发展，并更加关注“元宇宙+金融”的结合[23]。2022 年末以来，随着 ChatGPT 浪潮的掀起，人工智能成为地方政府政策支持以及业界关注的重点对象，以“生成式人工智能+金融”的新导向新路径成为政府部门的“新宠”。在企业层面，金融创新的技术（政策）风口出现了短时期的大幅度转向：从较早时期的区块链到元宇宙，再切换到 ChatGPT。这三类技术都是具有高度前沿性的数字技术创新，从设想、创新、应用和推广均需要大量的基础设施投入和制度变革配套，且这类技术风口所指向的底层技术逻辑的差异明显，并不能简单互通或共享，这意味着企业要进行大的转向，抛弃原有的技术设备和制度设计以另起炉灶，对理性的企业而言调整成本较大，此类企业对上述前沿数字技术缺乏深入应用和设备布局，更多的是希冀概念炒作来占领市场获取利润。

以 ChatGPT 发展历程为代表，生成式 AI 具有显著的长周期、宽口径、深层次的创新特征，目前依赖全球性的互联网“超级企业”来实现。目前，中国的生成式 AI 发展仍处于初级阶段，无论硬件设施抑或是软件配套都是如此，发展出具有中国本土特色的生成式 AI 产品还具有相当大的挑战。在软件配套上，现有的生成式 AI 及其各类型的训练算法，乃至是支撑 ChatGPT 的 Transformer 架构等，均源自于国外大型企业的技术团队，相比之下，中国本土企业在技术应用创新上的贡献度则很低。从制度上来看，ChatGPT 的算法和架构设计在很大程度上实现了开源，但中国企业在缺乏核心技术的条件下一旦对这类资源过度依赖，后续实践中面临“卡脖子”的风险便会陡增，在 ChatGPT 领域实现“弯道超车”并深度赋能中国金融业高质量发展的难度会进一步加大。在硬件设施上，算力作为人工智能发展的“发动机”，是数据处理和模型迭代的基础，训练大型生成式 AI 模型时需要海量的算力，中国在算力层面的硬件支撑（如高端芯片）有短板，也在很大程度上挤压了生成式 AI 的发展空间。

由此可见，在现有的金融业创新变革领域中，“金融+科技”的热潮更多展现出“追热点”提升市场影响力的路径，在此过程中，将国外典型突破性技术“素材”嵌入国内的金融工具（制度安排），通过“削足适履”的方式得到新金融业态，由此证明其在中国实践中的适用性与先进性，并将其作为中国金融机构（制度）演进与改革进程中的重大突破口，这种“植移主义”可能会导致如下问题：中国金融创新的核心技术发展轨迹折射出浓厚的“跟随策略”，随着国外前沿技术的风口“转向”抛弃原有的技术路线，可能造成政策错配与资源使用低效。当前“ChatGPT+金融”的技术路线浸染着浓厚的短期思维，这种金融创新方式或许在短期内能够获得青睐并风靡一时，却可能无法正确引领中国金融业变革与高质量发展。

四、关于 ChatGPT 服务金融业的政策思考

“ChatGPT+金融”使金融功能的载体由传统的物理介质蝶变为虚拟形态，核心依然是金融的一种，只是改变了金融功能的实现路径。ChatGPT 的出现揭示了这样的特征：生成式 AI 正在比肩乃至超越人类生物智能的道路上飞速进展，它既能优化金融业的生产方式、分析范式，又可能带来诸如失业、贫富差距拉大、信息隐私等一系列社会乃至法律风险，这需要政府部门探索出趋利避害的最优政策方案。有鉴于此，本文梳理若干政策建议，为中国金融顶层设计提供参考。

（一）完善“新型举国体制”战略制度驱动生成式人工智能自主式发展

充分发挥社会主义制度集中力量办大事的

中国知网 https://www.cnki.net

优良传统,引导人力、物力、财力等资源的协同配合,汇聚全国之力攻关生成式 AI 的创新和应用。当前生成式 AI 发展处在高度变动期,技术变革走向的不确定性较大。因此,在我国政府利用产业政策、财税政策等多重工具手段支持生成式 AI 发展时,不宜简单对标国外特定技术产品,而应更加关注鼓励多元化的技术和产品竞争。特别需要注意的是,我国政府借助"新型举国体制"赋能生成式 AI 的发展,不是政府部门直接参与和指导企业技术创新的过程,而应当将更多的资源注入到支持竞争和创新的环境氛围营造上。还应重视生成式 AI 的基础设施建设。一方面,政府应注重强化计算机算力支撑体系的建设,以满足生成式 AI 技术在金融领域的需求。加大对芯片、量子计算等领域的企业专项基础研发支持,制定相关产业政策和财税政策,提供资金支持和优惠政策,促进其技术研发和产业化进程。同时,推行"数字新基建"项目,如宽带建设和大数据综合试验区,提升算力供应的技术水平,降低算力供应的成本,为金融领域的生成式 AI 应用提供更强有力的支持。另一方面,培育中国自主的开源平台和社区,推动基础软件和创新环境生态"向下扎根",培养良好的开源创新环境。在金融行业中,政府应特别关注金融科技领域内开源软件的发展。通过激励金融机构、科技企业和高等院校等多方力量参与到开源项目的贡献与合作之中,共同推进金融领域的技术创新。政府可以采取提供财政资助和政策优惠的方式,鼓励机构采用并贡献开源软件项目,促进金融科技行业的协作创新及资源共享。此外,政府应当建立相关法规体系,为开源技术的创新发展营造有利环境,给予必要的法律保障,激发更多主体间的创新合作,充分释放开源创新在整个产业链中的活力。这一系列措施能够提升中国数字技术研发开放平台在全球范围内的影响力,提升中国在生成式人工智能领域的国际地位与竞争力。

(二)增强金融业就业稳定与保障的制度建设

生成式 AI 技术的广泛应用,挑战了传统劳动市场的技能分布格局,对现有的收入分配体系和社会保障机制提出了新的要求。政策可以从劳动市场的适应性、社会保障体系的动态化以及经济结构的协调性三个方面加以应对。首先,职业转型支持体系的设计需围绕技术进步的动态特性展开,建立高度灵活且能动态适应的劳动市场培训机制。政策应通过设计系统化的技能再培训计划,确保劳动者能够掌握生成式 AI 应用所需的核心能力。在具体实施中,培训体系需具有模块化与动态化特点,根据行业需求快速调整培训内容,充分考虑不同劳动者的教育背景与技能基础,避免资源浪费或不匹配问题。其次,针对收入分配格局因技术应用产生的显著变化,政策需优化现有的收入再分配机制,设立针对生成式 AI 应用的增值收益调节工具,通过财政工具对技术驱动型企业的增值收益进行适度调节,形成技术发展红利的再分配通道。再次,社会保障体系的扩展与调整需超越传统的低收入群体覆盖范围,向更高收入水平的劳动者延伸,应对生成式 AI 技术引发的结构性失业与收入不稳定问题。因此,政策设计需在现有保障体系的基础上,引入"收入损失补偿机制",以覆盖因技术变革导致的中高端劳动者收入下降风险。社会保障体系应探索多元化支持形式,从单一的现金补助转向包括低息贷款、创业支持与社会服务在内的综合性支持模式,降低劳动者的适应成本与转岗压力。最后,劳动市场配置的优化需要通过跨行业资源的协同整合实现。劳动市场的有效配置需以跨行业协作为基础,构建贯穿多领域的资源整合机制,推动劳动者在不同行业间的流动与适应能力。鼓励跨行业培训计划与联合就业平台的建立,提升劳动者的技能迁移效率,减少跨行业流动的障碍。同时,协同机制还需注重劳动者技能与岗位需求的匹配性,保障劳动市场资源的高效配置与经济结构的稳定发展。

(三)划定 ChatGPT 在金融领域作用的"四至范围"

在应对生成式 AI(如 ChatGPT)在金融领域中的潜在风险时,政策设计需要以明确的监管目标和全方位的执行框架为基础,特别是针对金融歧视、资源错配、数据霸权等关键问题,制定具有高度针对性和可操作性的治理措施。应优先推动人工智能技术标准的快速落地,针对大型数字企业的跨界金融业务实施更严格的分级分类监管[24]。监管部门应明确其研发机构与运营管理者的法律责任,要求其提供详细的算法备案文件与风

中国知网 https://www.cnki.net

险评估报告，建立独立的算法安全审查委员会，对算法潜在的歧视性、误导性与操纵性进行深度验证与监控。在现有法律框架下，监管机构应明确虚假信息的识别与处置流程，细化对生成式 AI 输出内容的审核标准，并要求相关机构在产品设计与运营阶段嵌入信息过滤机制，防止不当信息的扩散。推动建立统一的金融领域虚假信息防控平台，整合多方资源与技术能力，实现对潜在虚假信息的实时监测与动态响应。对恶意操纵或误导性信息传播行为，监管部门需制定严厉的处罚机制，强化行业规范的威慑力，维护金融市场的信息安全与稳定性。在数据安全与隐私保护层面，政策制定需聚焦于生成式 AI 技术的数据治理问题，特别是针对 ChatGPT 在金融领域处理高敏感数据时的潜在风险，提出更高的合规要求。监管部门需明确技术研发机构的数据安全保护义务，要求其在数据收集、存储与处理的全生命周期内确保数据脱敏与加密措施的实施，同时限制未经授权的数据跨境传输行为。建立国家级金融数据安全审查机制，采用定期检查与动态追踪相结合的方式，加强对生成式 AI 技术数据使用过程的全面监管。为应对生成式 AI 在金融场景中的“数据投毒”问题，需指导技术研发机构构建强大的数据防御机制，确保算法输入数据的真实性与完整性，避免恶意数据对算法运行结果的系统性影响。针对 ChatGPT 可能造成的金融消费者权益损害，政策应明确保护消费者在生成式 AI 技术应用中的基本权利。监管部门推动金融消费者保护体系的建设，重点关注消费者在生成式 AI 交互中的知情权与选择权。技术研发机构需对 ChatGPT 生成内容的可靠性与潜在风险进行明确标识，确保消费者能够在充分知情的基础上做出金融决策。

（四）以行业伦理机制建设约束“技术+金融”下的短期性行为

在“ChatGPT+金融”背景下的政策制定，要高度关注金融创新中可能引发的伦理风险、技术应用的制度缺陷以及资源错配等核心问题，构建全面、前瞻性的治理框架以引导生成式 AI 与金融行业的深度融合，推动技术在监管、伦理和市场机制下实现高质量发展。必须构建覆盖全行业的伦理框架，将社会责任、公平原则以及公共利益作为技术应用的核心约束条件，确立金融机构与技术研发机构的职业伦理标准。该框架应特别注重隐私权保护、数据安全与透明性，明确规定算法设计与数据处理过程中的合规要求，确保技术在全生命周期内符合法律与伦理的双重规范。金融机构应系统性评估 ChatGPT 等生成式 AI 可能对弱势群体、边缘化群体及市场公平竞争环境带来的影响，从源头上防范算法偏见与资源分配不公所引发的社会不公问题。在伦理框架的构建中，监管机构需将企业社会责任嵌入金融与技术企业的核心战略决策体系，通过激励性与强制性制度工具确保金融创新不仅注重利润增长，更关注社会资源的合理配置与普惠金融的落地实施。为避免金融与前沿技术结合过程中“概念哄抬”与套利行为的泛滥，政策制定者需在现有法律框架下强化技术应用的制度化监督，实施多维度的监管政策抑制短期化的市场投机行为。金融机构与技术企业在技术导入与产品创新阶段需接受强制性监管审查，明确报告技术创新是否存在“削足适履”地嵌入国外技术资源以构建适配中国市场的伪创新行为。监管机构需针对生成式 AI 应用中的资源错配与政策失效问题设立风险预警机制，动态监测技术在实践中的具体表现，特别是对相关技术浪潮“风口转向”时所产生的资源浪费与市场波动保持高度警觉。在多方协作的基础上设计前瞻性的调整机制，在技术应用初期即注入稳健性和灵活性，确保生成式 AI 技术在中国金融业的深度融合过程中避免过度依赖外部技术资源而失去自主发展能力。在监管体系的完善中，优先建立严格的动态监督机制，对 ChatGPT 在金融行业的使用进行全生命周期监管，明确其在算法开发、模型训练及实际应用各环节中的合规义务。监管机构采用分级分类的监管策略对不同金融场景中的技术使用进行差异化约束，在高风险场景中运用生成式 AI 技术能够得到足够的审查与约束。特别是针对数据密集型金融服务，实现金融机构对用户数据的全程安全管理，防止数据滥用与隐私泄露。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献：

[1]张磊.人工智能国际规则博弈态势、共识分歧与中国“话语势能”建构[J].新疆社会科学，2024(4)：119-133.

[2]喻国明学术工作室.元宇宙视域下 Web3.0 重塑媒介发展新生态[J].江淮论坛，2022(5)：128-133.

[3]邓云峰，张年华.善用其器：人工智能技术应用与公司市场价值——基于中共二十大数字中国建设的微观识别 [J]. 金融经济学研究，2023(1)：100-112.

[4]蔡跃洲，陈楠.新技术革命下人工智能与高质量增长、高质量就业[J].数量经济技术经济研究，2019(5)：3-22.

[5]唐松，伍旭川，祝佳.数字金融与企业技术创新——结构特征、机制识别与金融监管下的效应差异[J].管理世界，2020(5)：52-66，9.

[6]孟现玉.风险社会理论下人工智能时代的失业风险与法律治理[J].郑州大学学报(哲学社会科学版)，2024 (4)：56-63.

[7]Autor D H，Levy F，Murnane R J. The Skill Content of Recent Technological Change：An Empirical Exploration [J]. The Quarterly Journal of Economics，2003(4)：1279-1333.

[8]Autor D H，Dorn D.The Growth of Low-skill Service Jobs and the Polarization of the US Labor Market[J]. American Economic Review，2013(5)：1553-1597.

[9]Chui M，Manyika J，Miremadi M. Four Fundamentals of Workplace Automation [J]. McKinsey Quarterly，2015(3)：1-9.

[10]Acemoglu D，Restrepo P. Robots and Jobs：Evidence from US Labor Markets [J]. Journal of Political Economy，2020(6)：2188-2244.

[11]王永钦，董雯.机器人的兴起如何影响中国劳动力市场?——来自制造业上市公司的证据[J].经济研究，2020(10)：159-175.

[12]Furman J，Seamans R. AI and the Economy [J]. Innovation Policy and the Economy，2019 (1)：161-191.

[13]Stevenson B. Artificial Intelligence，Income，Employment，and Meaning[M].The Economics of Artificial Intelligence：An Agenda. University of Chicago Press，2018.

[14]Karabarbounis L，Neiman B. The Global Decline of the Labor Share[J]. The Quarterly Journal of Economics，2014(1)：61-103.

[15]吴非，胡慧芷，林慧妍，等.企业数字化转型与资本市场表现——来自股票流动性的经验证据[J].管理世界，2021(7)：130-144，10.

[16]Acemoglu D，Autor D.Skills，Tasks and Technologies：Implications for Employment and Earnings [J].Handbook of Labor Economics，2011 (4)：1043-1171.

[17]贺超，丁怡帆，马云飞.企业数字化转型与资本市场稳定——基于“数据权力”加剧股票“同跌同涨”的经验证据[J].金融经济学研究，2023(4)：74-91.

[18]郭斌.论智能物联与未来制造——拥抱人机物融合群智计算时代[J].人民论坛·学术前沿，2020(13)：32-42.

[19]张欣.生成式人工智能的算法治理挑战与治理型监管[J].现代法学，2023(3)：108-123.

[20]陈永伟.超越 ChatGPT：生成式 AI 的机遇、风险与挑战[J].山东大学学报(哲学社会科学版)，2023(3)：127-143.

[21]汪寿阳，李明琛，杨昆，等.ChatGPT+金融：八个值得关注的研究方向与问题 [J]. 管理评论，2023(4)：3-11.

[22]谢平，邹传伟.互联网金融模式研究[J].金融研究，2012(12)：11-22.

[23]陆岷峰.元宇宙技术及其在金融领域的应用研究[J].南方金融，2022(7)：66-74.

[24]赵精武，王鑫，李大伟，等.ChatGPT：挑战、发展与治理[J].北京航空航天大学学报(社会科学版)，2023(2)：188-192.

(责任编辑　吴晓妹)

中国知网 https://www.cnki.net